Лабораторная работа №1
«УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ И ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ»

1.1 Цель работы

Изучить процесс управления требованиями к разрабатываемой системе, представление требований в виде прецедентов, освоить построение диаграмм прецедентов и написание описаний прецедентов.

Задание: в соответствии с выбранной предметной областью выделить и описать требования к проектируемой системе в виде модели прецедентов.

1.2 Теоретические сведения

Введение в Rational Unified Process

Rational Unified Process (RUP) - это итеративный процесс разработки программного обеспечения (ПО), который обеспечивает упорядоченный подход к распределению задач и обязанностей в организации. Целью этого процесса является производство качественного ПО, удовлетворяющего требованиям конечного пользователя, в рамках прогнозируемого бюджета и графика работ.

Rational Unified Process следует шести лучшим советам разработки:

1) Разрабатывайте итеративно;
2) Управляйте требованиями;
3) Пользуйтесь модульными архитектурами;
4) Используйте визуальное моделирование;
5) Не забывайте о проверке качества;
6) Следите за изменениями.

Rational Unified Process - это итеративный процесс. Создавать современные сложные программные системы последовательно, т.е. сначала определять все проблемы, затем принимать все проектные решения, формировать программное обеспечение и, наконец, проверять изделие,

невозможно. Итерационный подход позволяет улучшать понимание проблемы через последовательные усовершенствования и с приращением конкретизировать эффективные решения. Этот подход обеспечивает большую гибкость при учете новых требований или тактических изменений в деловых целях, и позволяет проекту заранее идентифицировать и разрешать риски.

В *Rational Unified Process* для разработки программных систем существуют девять основных технологических процессов, которые представляют собой логическое разбиение всех исполнителей и видов деятельности на группы: области интересов и дисциплины (рисунок 2):

1) Процесс управления проектом;
2) Процесс моделирования производства;
3) Процесс управления требованиями;
4) Процесс анализа и проектирования;
5) Процесс реализации;
6) Процесс тестирования;
7) Процесс управления конфигурацией и требованиями;
8) Процесс управления средой;
9) Процесс распространения.

В данной работе будет рассматриваться организация процесса управления требованиями.

Технологический процесс управления требованиями

В ходе технологического процесса управления требованиями необходимо выполнить следующее:

1) Разработчикам и заказчикам необходимо выработать единое мнение о том, что должна делать система;
2) Разработчики должны полнее понять системные требования;
3) Должны быть определены границы системы;

4) Должна быть создана основа для планирования технического содержания итераций, а также оценки стоимости и времени разработки системы;
5) Исходя из нужд и целей пользователей, необходимо определить пользовательский интерфейс системы.

Для достижения этих целей требуется осуществить ряд последовательных (итеративных) этапов:

1) Выявление требований к системе
2) Выявление прецедентов и субъектов
   - Распределение требований по субъектам и прецедентам
   - Построение диаграммы прецедентов
   - Составление документа описания прецедентов
3) Проектирование пользовательского интерфейса

Выявление требований к системе

Требование - это условие или характеристика, которой должна соответствовать система. Требования представляются как подробное текстовое описание функций системы. Для эффективного управления всеми требованиями необходимо иметь полное понимание нужд пользователей и других заинтересованных лиц, которым должна удовлетворять разрабатываемая система.

Виды требований:

- функциональные требования – выражают поведение системы;
- нефункциональные требования – набор требований параметры, качества которых нельзя сформулировать с помощью функциональных требований.

Категории нефункциональных требований: практичность, надежность, производительность, возможность поддержки.

Традиционно, требования представляются как подробное текстовое описание, относящееся к одной из категорий, и выражаются в форме «Система должна…».

Для эффективного управления всеми требованиями необходимо иметь полное понимание нужд пользователя и других заинтересованных сторон, которым должна удовлетворять разрабатываемая система. Это позволяет команде разработчиков ответить не только на вопрос *что?*, но и на вопрос *почему?*. Зная ответы на эти вопросы, команда сможет лучше их интерпретировать.

Выявление прецедентов и субъектов

Исходя из полученных требований производиться выявление субъектов системы и прецедентов данной системы.

Прецедент (use case) выполняет бизнес-функцию, которую может наблюдать внешний субъект.

Субъект (actor) - это некто или нечто (человек, машина и т.д.), взаимодействующие с прецедентом. Субъект взаимодействует с прецедентом, ожидая получить полезный результат.

Субъекты и прецеденты определяются в результате анализа требований. После того, как определены требования, выявляют субъекты и прецеденты. По полученным данным можно построить таблицу, которая распределяет требования по субъектам и прецедентам.

Построение диаграммы прецедентов

Диаграмма прецедентов приписывает прецеденты к субъектам; она также позволяет установить отношения между прецедентами, если таковые существуют.

Диаграмма использования (use case diagram) предназначена для отображения внешнего функционирования проектируемой системы и ее взаимодействия с внешним миром пользователями. Основой подхода являются так называемые блоки использования (use case), которые представляют собой некоторый набор функций системы, объединяемых в единое целое с точки зрения пользователя. Один блок использования не обязательно представляет собой одну часть системы или даже единую группу

функций. Он представляет собой именно понимание пользователем поведения системы.

Диаграммы использования являются широко применяемыми в различных технологиях проектирования. Их главная задача - спецификация требований к системе на начальных этапах проектирования, когда решаются наиболее общие задачи предназначения разрабатываемой системы.

Диаграмма состоит из следующих элементов:

- внешние пользователи (actors), это такие воздействия, которые передают или получают информацию для системы, это могут быть физические объекты разной природы от людей и механизмов до программных систем, один физический объект может описываться несколькими пользователями, если он взаимодействует с разными функциями,
- блоки использования (use case), это такие группы функций системы, которые объединяются в единое целое для внешнего пользователя,
- связи между блоками использования и связи между блоками использования и внешними пользователям.

Выделяют несколько стандартных видов отношений между актерами и вариантами использования:

- *Отношение ассоциации (association relationship)* служит для обозначения специфической роли актера в отдельном варианте использования. Другими словами, ассоциация специфицирует семантические особенности взаимодействия актеров и вариантов использования в графической модели системы.

- *Отношение расширения (extend relationship)* отмечает тот факт, что один из вариантов использования может присоединять к своему поведению некоторое дополнительное поведение, определенное для другого варианта использования.

- *Отношение обобщения (generalization relationship)* между вариантами использования применяется в том случае, когда необходимо отметить, что дочерние варианты использования обладают всеми атрибутами и особенностями поведения родительских вариантов. При этом дочерние варианты использования участвуют во всех отношениях родительских вариантов. В свою очередь, дочерние варианты могут наделяться новыми свойствами поведения, которые отсутствуют у родительских вариантов использования, а также уточнять или модифицировать наследуемые от них свойства поведения.

- *Отношение включения (include relationship)* между двумя вариантами использования указывает, что некоторое заданное поведение для одного варианта использования включается в качестве составного компонента в последовательность поведения другого варианта использования. Данное отношение является направленным бинарным отношением в том смысле, что пара экземпляров вариантов использования всегда упорядочена в отношении включения.

Графически блоки использования обозначаются эллипсами с указанием имени внутри эллипса или рядом с ним. Внешние пользователи графически обозначаются как прямоугольники с табулятором "Пользователь" или в виде схематичной фигурки человека, с именем под ней. Элементы Boundary - для оформления условных границ, объединяющих некоторую подгруппу элементов, Package - для логического объединения некоторой группы элементов, связанных некоторыми общими свойствами, Collaboration - для объединения некоторой группы взаимодействующих элементов.

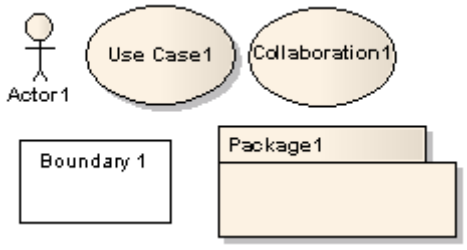
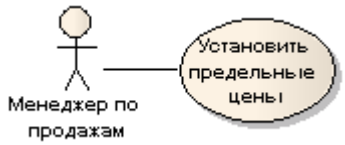


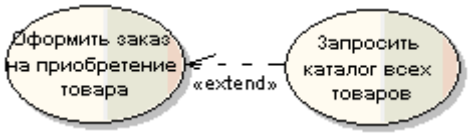
Рис. 1. Элементы диаграммы прецедентов

Графическое обозначение для связей следующее:

- отношение ассоциации обозначается сплошной линией. Эта линия может иметь дополнительные условные обозначения, такие, например, как имя и кратность. Кратность ассоциации указывается рядом с обозначением компонента диаграммы, который является участником данной ассоциации. Кратность характеризует общее количество конкретных экземпляров данного компонента, которые могут выступать в качестве элементов данной ассоциации. Применительно к диаграммам вариантов использования кратность имеет специальное обозначение в форме одной или нескольких цифр и, возможно, специального символа "*";



- отношение расширения между вариантами использования обозначается пунктирной линией со стрелкой (вариант отношения зависимости), направленной от того варианта использования, который является расширением для исходного варианта использования. Данная линия со стрелкой помечается ключевым словом "extend" ("расширяет");

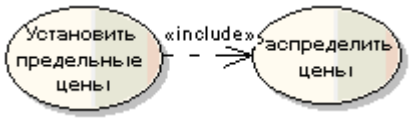


- отношение обобщения обозначается сплошной линией со стрелкой в форме незакрашенного треугольника, которая указывает на родительский вариант использования. Эта линия со стрелкой имеет специальное название — стрелка "обобщение".



- отношение включения обозначается пунктирной линией со стрелкой (вариант отношения зависимости), направленной от базового варианта

использования к включаемому. При этом данная линия со стрелкой помечается ключевым словом "include" ("включает")



Все блоки использования объединяются на рисунке в единый прямоугольник, очерчивающий рамки проектируемой системы.

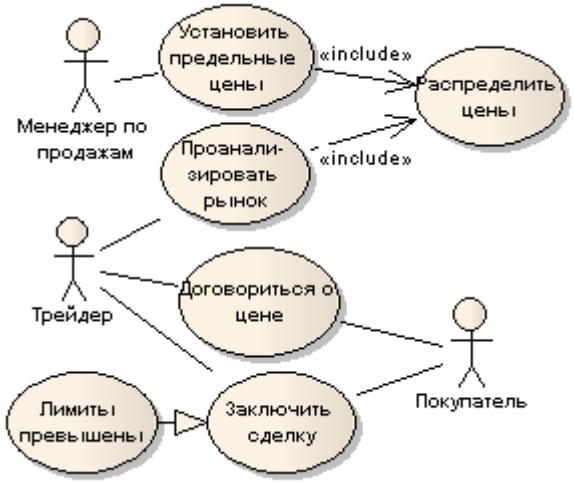


Рис. 2. Пример диаграммы прецедентов

Другими словами, диаграмма вариантов использования состоит из актеров, для которых система производит действие и собственно действия Use Case, которое описывает то, что актер хочет получить от системы.

Ответы на следующие вопросы позволят определить актеров, взаимодействующих с системой:

- кто взаимодействует с системой или использует систему;
- кто передает или принимает информацию в/из системы;
- кто является внешним по отношению к системе.

Каждый вариант использования показывает, как конкретный актер использует систему и в дальнейшем расширяется диаграммами состояний и последовательности действий.

Составление документа описания прецедентов

Структура документа, описывающего прецеденты, может варьироваться, однако типичное описание должно содержать следующие разделы:

1) Краткое описание;

2) Участвующие субъекты;

3) Предусловия, необходимые для инициирования прецедента;

4) Детализированное описание потока событий, которое включает:

- основной поток событий;
- альтернативные потоки для определения исключительных ситуаций;

5) Постусловия, определяющее состояние системы, по достижении которого прецедент завершается.

Документ описания прецедента развивается по ходу разработки. На ранней стадии определения требования составляется лишь краткое описание, остальные части документа создаются постепенно и итеративно.

Проектирование пользовательского интерфейса

Проектирование пользовательского интерфейса - это визуальное формирование пользовательского интерфейса, удовлетворяющего различным требованиям практичности.

Наибольшее значении при проектировании пользовательского интерфейса имеет модель прецедентов и дополнительные спецификации, разрабатываемые совместно с пользователями и другими заинтересованными сторонами.

На основе полученных результатов создается прототип пользовательского интерфейса. Далее соответствующие прототипы с помощью RequisitePro могут прикрепляются к соответствующим прецедентам.

1.3 Пример выполнения работы

Требования к системе (исходные данные)

В качестве примера, который возьмем за основу для реализации технологического процесса управления требованиями, рассмотрим систему Internet-магазин:

Производитель компьютеров предлагает возможность приобретения своей продукции через Internet. Клиент может выбрать компьютер на Web-странице производителя. Компьютеры подразделяются на серверы, настольные и портативные. Заказчик может выбрать любую конфигурацию. Компоненты конфигурации представляются как список. Для каждой конфигурации предоставляется цена.

Чтобы оформить заказ клиент должен заполнить информацию по доставке и оплате. В качестве платежных средств допускается использование кредитных карточек. После ввода заказа система отправляет клиенту по электронной почте сообщение с подтверждением получения заказа. Пока клиент ожидает прибытия компьютера, он может проверить состояние заказа в любое время. Серверная часть обработки заказа состоит из заданий, необходимых для проверки кредитоспособности и способа расчета клиента за покупку, из требования заказанной конфигурации, печати счета и подачи заявки на склад о доставке компьютера клиенту.

Выявление прецедентов и субъектов

Распределение требований по субъектам и прецедентам приведено в Таблица 1.

Таблица 1. Распределение требований по субъектам и прецедентам

№	Требование	Субъект	Прецедент
1	Для знакомства со стандартной конфигурацией выбираемого компьютера клиент использует Web-страницу Internet-магазина. При этом также приводится цена конфигурации	Клиент	Отображение стандартной конфигурации компьютера
2	Клиент выбирает детали конфигурации, с которыми он хочет познакомиться, возможно, с намерением купить готовую	Клиент	Составление конфигурации компьютера

	или составить более подходящую конфигурацию. Цена для каждой конфигурации может быть подсчитана по требованию пользователя		
3	Клиент может выбрать вариант заказа компьютера по Internet либо попросить, чтобы продавец связался с ним для объяснения деталей заказа, договорился о цене и т.п. прежде, чем заказ будет фактически размещен	Клиент, Продавец	Заказ сконфигурированного компьютера, Обращение с просьбой к продавцу
4	Для размещения заказа клиент должен заполнить электронную форму с адресами для доставки товара и отправки счет-фактуры, а также деталями, касающимися оплаты (кредитная карточка или чек)	Клиент	Заказ сконфигурированного компьютера, Проверка и прием платежа от клиента
5	После ввода заказ клиента в систему продавец отправляет на склад электронное требование, содержащее детали, касающиеся заказанной конфигурации	Продавец, Склад	Информирование склада о заказе
6	Детали сделки, включая номер заказа, номер счета клиента, отправляются по электронной почте клиенту, так что заказчик может проверить состояние заказа через Internet	Продавец, Клиент	Заказ сконфигурированного компьютера, Обновление состояния заказа
7	Склад получает счет-фактуру от продавца и отправляет компьютер клиенту	Продавец, Склад	Печать счет-фактуры

Построение диаграммы прецедентов

Диаграмма прецедентов представлена на рис. 3.



Рис. 3. Диаграмма прецедентов

Составление документа описания прецедентов

Составление конфигурации компьютера

1.Краткое Описание

Этот документ описывает процедуру построения конфигурации компьютера. Актер – Клиент.

2. Поток Событий

Основной Поток: Пользователь просматривает конфигурацию компьютера

1. Пользователь переходит по ссылке конфигурации компьютера со страницы «Каталог товаров»

2. Открывается страница «Конфигурация компьютера»

3. На странице подробно отображается информация о конфигурации выбранного компьютера, а также отображаться текущая цена.

4. Имеются ссылки на страницу «Каталог товаров», и «Заказ сконфигурированного компьютера»

Альтернативный Поток 1: Ошибка просмотра конфигурации компьютера.

Если при попытке просмотра требуемая конфигурация не была загружена, сообщение об ошибке должно быть отображено.

Кроме того должна быть ссылка на страницу «Каталог товаров»

3. Предусловие

Открыть страницу «Конфигурация компьютера»

4. Постусловие

нет

1.4 Порядок выполнения

1. Согласовать с преподавателем индивидуальную предметную область для проектирования информационной системы.

2. Изучить теоретические сведения по технологическому процессу управления требованиями в технологии RUP и разработке диаграмм прецедентов в языке UML.

3. Определить пользователей проектируемой системы и других заинтересованных лиц, составить список их требований к функциональности проектируемой системы, выделить из описания требований потенциальных актеров и прецеденты.

4. Построить диаграмму прецедентов. Рекомендуется использовать отношения включения и расширения для определения структуры прецедентов разрабатываемой системы.

Запустив Enterprise Architect, в главном окне программы (*Start Page*), в группе *Manage Projects* выбрать *Create new project* (*Создать новый проект*). Программа предложит вам ввести имя файла, в который будет сохранен проект (расширение имени файла .eap – не менять). Возможно (в зависимости от версии), Enterprise Architect сразу предложит вам включить диаграммы указанных вами типов в приложение. Можете сразу выбрать диаграмму use case, отметив флажок *Use Case*. Однако далее можно будет добавить диаграмму, щелкнув в окне *Обозревателя Проекта* (*Project Browser*) кнопку Новая диаграмма (New Diagram). В этом случае введите имя

вашей модели, в качестве типа модели выбирайте *Модели поведения* (*UML Behavioral*), затем Use Case (в данной работе).

Все панели инструментов (в т.ч. *Project Browser*), которых у вас не оказалось на экране, можно открыть, выбрав соответствующую панель в меню *View*.

Далее можно непосредственно приступить к разработке диаграммы вариантов использования. В *Панели Управления* (*ToolBox*) выбирайте тип проектирования UML 2.1. Далее вы можете выбрать любой тип диаграмм UML, после чего увидите все предусмотренные спецификацией UML типы элементов для данного вида диаграмм (рис.5).

Возможно на созданной вами диаграмме будут представлены образцовые элементы модели, которые можно удалить стандартными способами: из меню правой кнопки мыши, клавишей Del, или все сразу, с помощью команды *Select All* меню *Edit*.

Для элемента можно задавать и редактировать все его свойства, выбрав пункт *Свойства* (*Properties*) при нажатии правой кнопки мыши. То же самое можно выполнять и с помощью панели инструментов *Properties* (рис.6).

К примеру, кратность отношения устанавливается для него на вкладках *Свойства источника* (*Source Role*) и *Свойства цели* (*Target Role*) путем установки в каждом из объектов ассоциации значения поля *Multiplicity*.

Выбирать по порядку нужные элементы, вынося их в окно диаграммы. Затем выбрать связи для актеров и прецедентов, проводя их от начального объекта к конечному. После окончания работы сохранить данные. Сделать это можно, выбрав пункт *Save Current Changes*, при нажатии на диаграмме правой кнопки мыши.

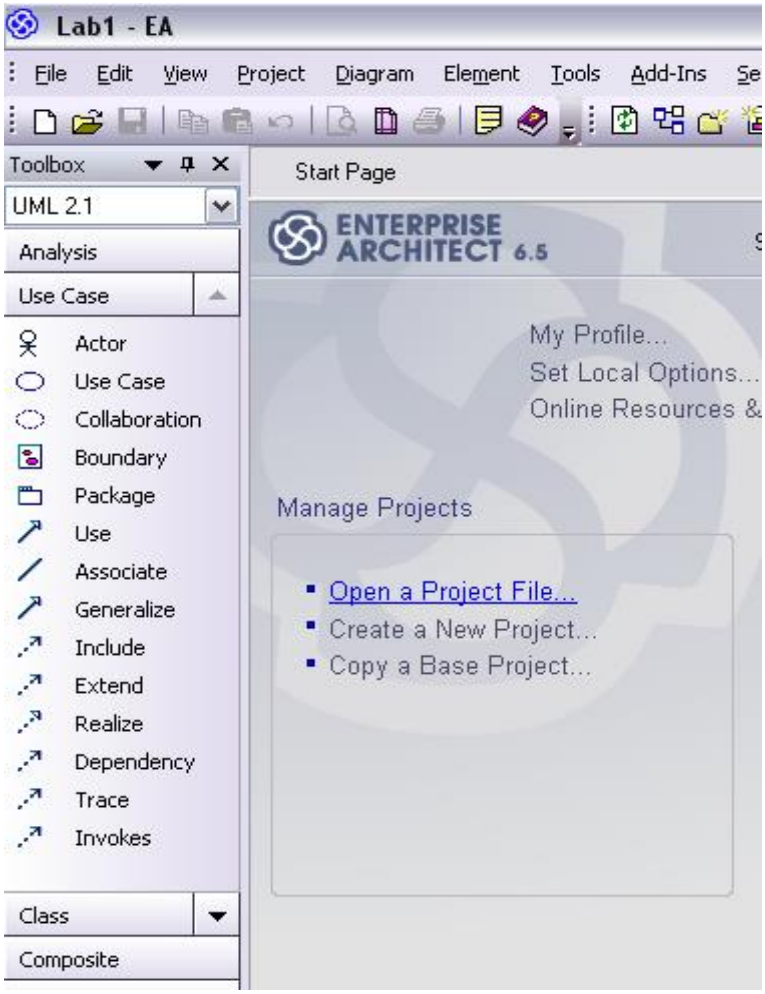


Рис. 5. Набор элементов диаграммы Use Case.

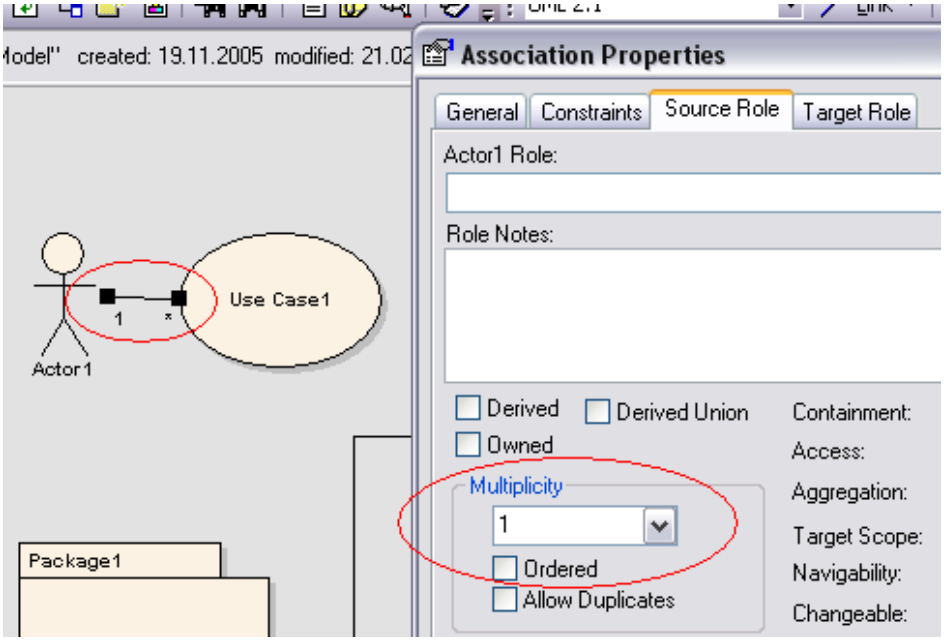


Рис. 6. Свойство кратности ассоциации

5. Составить краткие описания прецедентов. Согласовать с преподавателем два прецедента, для которых должен быть составлен документ описания прецедентов.

6. Для выбранных прецедентов определить предусловия, основной и альтернативные потоки событий и постусловия. Должно быть описано не менее одного альтернативного потока событий, связанного с некоторой исключительной ситуацией.

1.5 Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Краткое описание разрабатываемой системы (в соответствии с выданным индивидуальным заданием).

3. Список выделенных функциональных требований.

4. Таблица распределения требований по актерам и прецедентам.

5. Диаграмма прецедентов.

6. Описание двух прецедентов, согласованных с преподавателем.

7. Вывод.

1.6 Контрольные вопросы

1. Перечислите основные элементы процесса управления требованиями в технологии RUP.

2. Назовите и приведите условные обозначения основных элементов диаграмм прецедентов.

3. Перечислите виды отношений между элементами диаграммы прецедентов и приведите примеры их использования.

4. Объясните назначение разделов документа описания прецедентов.

5. Поясните взаимосвязь описания прецедентов и проектирования интерфейса пользователя.